二维矩形条带装箱问题的改进左下角定位模型

郑巧仙 [1], 李 明 [2], 郭天姣 [2], 亓晓莹 [2]

(1. 湖北大学 计算机与信息工程学院, 湖北 武汉 430062)
(2. 武汉科技大学 理学院, 湖北 武汉 430065)

摘 要: 针对不可旋转二维矩形条带装箱问题 (2DR-SPP), 基于两矩形的左下角单元坐标及其覆盖区域的关系, 提出并证明了两矩形在条带箱中发生重叠的充分必要条件, 然后根据此充分必要条件得到了禁止矩形重叠的约束条件, 建立了问题的线性整数规划模型. 增添旋转 90^0 后所得的矩形数据至原有的矩形数据中, 基于更新后的矩形数据, 修改不可旋转 2DR-SPP 的数学模型, 得到了可旋转情形下问题的线性整数规划模型. 算例结果验证了所建模型的有效性和准确性.

关键词: 二维矩形条带装箱问题; 线性整数规划; 左下角定位模型

1 前言

二维矩形条带装箱问题 (2D Rectangular strip packing problem, 简称 2DR-SPP) 是指将一组长度、宽度不等的矩形装入一个宽度一定, 长度不限的二维矩形条带箱中, 使得条带箱被占用的长度最小. 该类问题在工业和制造业领域中广泛存在, 有较高的实用价值. 2DR-SPP 是离散约束优化中的 NP 难问题, 对此问题的建模和算法求解需同时考虑排序和二维布局两个子问题, 难度较大, 有重要的研究价值.

目前, 已有多种启发式算法求解 2DR-SPP[1−7], 该类算法求解速度快, 但求解精度难以保证. 启发式算法的求解精度取决于所采用的启发式规则, 启发式规则主要有两类: 全局控制规则和局部搜索规则. 已有启发式算法大都通过改善局部搜索规则提高算法的求解精度, 如 Burke 等所提的最优匹配规则 [1]、Chen 和 Huang 提出的普通占角规则 [2]、张德富等所提的砌墙规则 [3]、Leung 和 Zhang 提出的分层规则 [4] 以及 Wei 等提出贪心规则 [5] 等. 与之相比, 采用全局控制规则的较少, 且主要为被动调整的适应度规则 [1−2,7]. 全局主动控制规则的不足会降低算法的求解精度, 为弥补这一缺陷, 研究者将启发式规则和元启发式算法融合, 利用元启发式算法自身所含的全局优化机制 [8−10], 提高算法的求解精度. 此外, 也可采用融合启发式算法和数学规划模型的数学规划启发式算法, 实现这一目的.

数学规划启发式算法是近些年才出现的一种启发式算法, 它先利用启发式算法快速得到一个较优解; 然后基于问题的特征对所有或部分决策变量增加限制条件, 较大幅度的减少问题的可行解空间; 最后对修改后的数学规划模型进行精确求解. 由于修改后问题的可行解空间较小, 所以算法整体速度较快, 而利用模型求解在一定程度上实现了全局控制, 可较好地弥

收稿日期: 2018-01-11
资助项目: 湖北省教育厅科学技术研究项目 (D20171003)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

补启发式算法求解精度难以保证这一不足. 该方法已在调度优化领域的多个经典问题得到了较好的应用 [11−12].

采用数学规划启发式算法求解 2DR-SPP, 除了研究算法的启发式规则外, 还需研究问题的数学模型, 且模型越简单, 算法的求解效率越高. 目前, 对 2DR-SPP 模型构建方面的研究较少, 其中, Castro 和 Oliveira 基于矩形左下角端点的位置坐标, 借助连续辅助变量对不旋转情形建立了可求解的混合整数规划模型 [13]. 李明等对不旋转和可旋转两种情形都建立了线性整数规划模型 [14], 然而模型中引入了大量的辅助变量, 复杂度很高.

本文基于各矩形的左下角端点位置构建 2DR-SPP 的线性整数规划模型, 给出并证明其主要约束: 条带箱中任意两矩形不发生重叠的充分必要条件, 建立了一种更简单的数学模型.

2 不旋转左下角定位模型

在 2DR-SPP 中, 条带箱被占用的高度既取决于矩形的长度、宽度以及条带箱的宽度, 也取决于各矩形的二维布局, 即各矩形的放置位置和放置方式 [14]. 对于矩形, 如果其放置方式确定, 则其放置位置可由其左下角顶点位置唯一确定, 所以可根据矩形的左下角顶点位置建立不旋转情况下 2DR-SPP 的数学模型.

记矩形的序号集合为 I, $I=\{i|i=1,\cdots,|I|\}$, 矩形 i 的长度和宽度分别为 h_i^0 和 l_i^0, 给定二维条带箱的宽度为 L^0, 且假设都为整数. 将条带箱离散化为若干个方形单元格, 定义其长度为矩形长度、宽度和条带箱宽度的最小公约数, 记为 h_0. 再记矩形 i 需占用单元格的行数和列数分别为 h_i 和 l_i, 条带箱宽度需占用单元格的列数为 L, 条带箱需占用单元格的行、列数集合分别为 $J=\{j|j=1,\cdots,|J|\}$ 和 $K=\{k|k=1,\cdots,L\}$, 其中 $|J|$ 为较大的数.

定义 0-1 变量 $x_{ijk}(i\in I,j\in J,k\in K)$, 当矩形 i 的左下角单元格占用条带箱的单元格 (j,k) 时 $x_{ijk}=1$, 否则为 0. 记 $\Omega=\{(j,k)\,|j\in J,k\in K\}$ 表示条带箱的单元格区域, $\Omega_i=\{(j,k)\,|j\le|J|-h_i+1,k\le L-l_i+1\}$ 表示矩形 i 的左下角单元格的可放置区域.

为保证矩形不从行和列的方向溢出条带箱, 且矩形的左下角单元格必须占且仅占用条带箱的一个单元格, 需满足

$$\sum_{(j,k)\in\Omega_i}x_{ijk}=1,(i\in I) \tag{1}$$

式 (1) 中, 矩形 i 的左下角单元只占用其可放置区域的单元格, 所以矩形不会溢出条带箱. 显然, 条带箱中的任意一个单元格至多放置矩形的一个左下角单元, 于是有

$$\sum_{i\in I}x_{ijk}\le 1,((j,k)\in\Omega) \tag{2}$$

式 (2) 可保证任意两个或以上矩形的左下角单元格在 Ω 中不发生重叠, 但不能保证这两个矩形的其它单元格不发生重叠, 下面先给出两矩形单元格发生重叠的充分必要条件.

定理 1 记任意两个矩形 i_1 和 $i_2(i_1\ne i_2)$ 的左下角单元格分别占用 (j_1,k_1) 和 (j_2,k_2), 其中 $(j_1,k_1)\in\Omega_{i_1}$, $(j_2,k_2)\in\Omega_{i_2}$, 则两矩形存在单元格发生重叠的充要条件是:

$$\max\{1,j_1-h_{i_2}+1\}\le j_2\le j_1+h_{i_1}-1,\max\{1,k_1-l_{i_2}+1\}\le k_2\le k_1+l_{i_1}-1 \tag{3}$$

证明 记两矩形的右上角所占用的单元格分别为 (j_1^*,k_1^*) 和 (j_2^*,k_2^*), 则根据左下角单元

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

格和右上角单元格的关系知

$$j_1^* = j_1 + h_{i_1} - 1, k_1^* = k_1 + l_{i_1} - 1, j_2^* = j_2 + h_{i_2} - 1, k_2^* = k_2 + l_{i_2} - 1 \tag{4}$$

将矩形 i_1 的可放置区域 Ω_{i_1} 分为下面四部分, 如图 1 所示.

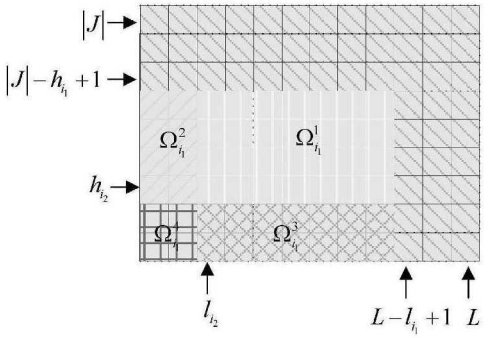


图 1 矩形 i_1 左下角单元格放置区域示意图

1)$\Omega_{i_1}^1 = \{(j,k)\,|h_{i_2} \le j \le |J| - h_{i_1} + 1, l_{i_2} \le k \le L - l_{i_1} + 1, j \in J, k \in K\}$;

2)$\Omega_{i_1}^2 = \{(j,k)\,|h_{i_2} \le j \le |J| - h_{i_1} + 1, 1 \le k \le l_{i_2} - 1, j \in J, k \in K\}$;

3)$\Omega_{i_1}^3 = \{(j,k)\,|1 \le j \le h_{i_2} - 1, l_{i_2} \le k \le L - l_{i_1} + 1, j \in J, k \in K\}$;

4)$\Omega_{i_1}^4 = \{(j,k)\,|1 \le j \le h_{i_2} - 1, 1 \le k \le l_{i_2} - 1, j \in J, k \in K\}$.

下面就情形 (1) 证明定理的必要条件和充分条件.

必要性: 根据假设, 矩形 i_1 和 i_2 的左下角单元分别为 (j_1,k_1) 和 (j_2,k_2), 其中 $(j_1,k_1) \in \Omega_{i_1}^1$, $(j_2,k_2) \in \Omega_{i_2}$, 且在单元格 (j',k') 处发生重叠, 则由该单元格和其所在矩形的左下角、右上角单元格的关系 (见图 2) 知: $j_1 \le j' \le j_1^*, k_1 \le k' \le k_1^*; j_2 \le j' \le j_2^*, k_2 \le k' \le k_2^*$.

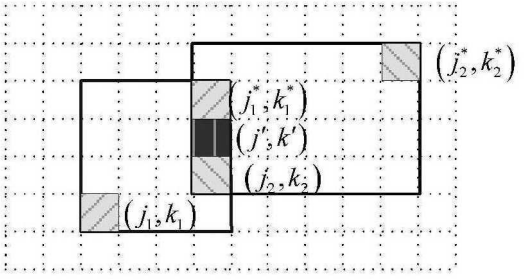


图 2 矩形重叠单元格和左下、右上角单元格坐标的关系

将上述不等式进行调整, 可得: $j_1 \le j' \le j_2^*, k_1 \le k' \le k_2^*; j_2 \le j' \le j_1^*, k_2 \le k' \le k_1^*$, 于是得, $j_1 \le j_2^*, k_1 \le k_2^*; j_2 \le j_1^*, k_2 \le k_1^*$. 将 (4) 式代入得

$$j_1 - h_{i_2} + 1 \le j_2 \le j_1 + h_{i_1} - 1, k_1 - l_{i_2} + 1 \le k_2 \le k_1 + l_{i_1} - 1 \tag{5}$$

由于 $(j_1,k_1) \in \Omega_{i_1}^1$, 即 $j_1 \ge h_{i_2}, k_2 \ge l_{i_2}$, 故 (5) 式等价于 (3) 式, 必要性得证.

充分性: 根据假设, 以及给定的条件 (3) 式, 即 (5) 式可知, 列单元格坐标满足: $k_1 \le k_2 + l_{i_2} - 1, k_2 \le k_1 + l_{i_1} - 1$, 再由 (4) 式可得, $k_1 \le k_2^*, k_2 \le k_1^*$. 而根据各个矩形左下角单元格和右上角单元格的列坐标关系可知: $k_1 \le k_1^*, k_2 \le k_2^*$. 所以列坐标 k_1, k_1^*, k_2, k_2^* 存在下面四种可

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

能关系：1)$k_2 \le k_1 \le k_1^* \le k_2^*$; 2)$k_2 \le k_1 \le k_2^* \le k_1^*$; 3)$k_1 \le k_2 \le k_1^* \le k_2^*$; 4)$k_1 \le k_2 \le k_2^* \le k_1^*$, 分别如图 3(a)-(d) 所示.

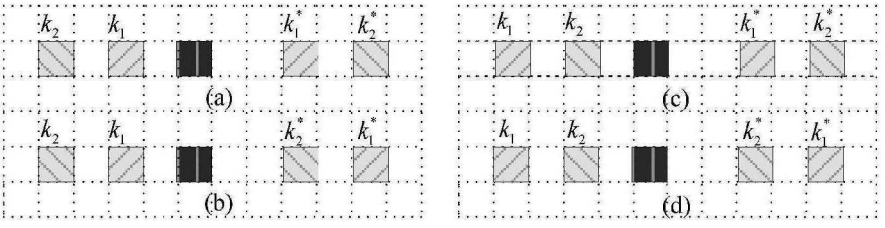


图 3 两矩形列单元格坐标的关系示意图

对可能关系 1), 根据矩形单元格的连续性可知, 存在 k' 使得, $k_2 \le k_1 \le k' \le k_1^* \le k_2^*$, 于是有

$$k_2 \le k' \le k_2^*; k_1 \le k' \le k_1^* \tag{6}$$

同理可证其它三种情形下, (6) 式都成立.

利用类似方法可证明当行单元格坐标满足 (5) 式时, 对可能出现的四种情形都存在 j', 使得

$$j_1 \le j' \le j_1^*, j_2 \le j' \le j_2^* \tag{7}$$

综合 (6) 式和 (7) 式可知, 存在单元格 (j', k') 使得, $j_1 \le j' \le j_1^*, k_1 \le k' \le k_1^*; j_2 \le j' \le j_2^*, k_2 \le k' \le k_2^*$, 即存在单元格 (j', k') 既被矩形 i_1 占用, 又被矩形 i_2 占用, 所以两矩形发生重叠. 充分性得证.

同理可证明其余三种情形下, (3) 式都为两矩形存在单元格发生重叠的充要条件.

记 $\Omega_{i_2}^*$ 表示当 i_1 的左下角单元被置于条带箱中的 (j_1, k_1) 时, 矩形 i_2 的禁止放置区域, 即, $\Omega_{i_2}^* = \{(j_2, k_2) \,|\, \max\{1, j_1 - h_{i_2} + 1\} \le j_2 \le j_1 + h_{i_1} - 1, \max\{1, k_1 - l_{i_2} + 1\} \le k_2 \le k_1 + l_{i_1} - 1\}$. 则由定理 1 可知, 对 Ω_{i_1} 中的任意 (j_1, k_1), 当 $x_{i_1 j_1 k_1} = 1$ 时, $\Omega_{i_2}^*$ 中的任意单元格都禁止放置矩形 i_2 的左下角单元, 即有 $x_{i_2 j_2 k_2}$=0$(\forall (j_2, k_2) \in \Omega_{i_2}^*)$, 于是得控制矩形重叠的约束条件如下：

$$1 - x_{i_2 j_2 k_2} \ge x_{i_1 j_1 k_1}, i_1, i_2 \in I, i_1 < i_2; (j_1, k_1) \in \Omega_{i_1}; (j_2, k_2) \in \Omega_{i_2}^* \tag{8}$$

二维矩形条带装箱问题的目标是最小化条带箱的高度, 于是得问题的目标如下：

$$\min N \tag{9}$$

$$N \ge (\sum_{(j,k) \in \Omega_i} j \cdot x_{ijk} + h_i - 1), (i \in I) \tag{10}$$

其中, N 表示条带箱被矩形占用的行数.

式 (1)-(2) 和 (8)-(10) 构成不旋转二维矩形条带装箱问题的左下角定位模型, 称为模型 (I), 其最小值记为 N_1.

3 可旋转左下角定位模型

在不旋转左下角定位模型中, 要求各矩形都只能以不旋转方式放置, 而 2DR-SPP 允许矩形旋转 90^0 后放置. 下面建立可旋转情形下问题的数学模型.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

记旋转 90^0 后各矩形的高度和宽度为 $h_{i'}$ 和 $l_{i'}(i'=1,2,\cdots,|I|)$, 则 $h_{i'}=l_i, l_{i'}=h_i$. 将上述矩形加入原有的矩形集合, 其序号集合记为 I', 则 $I'=\{i|i=1,2,\cdots,|I|,|I|+1,\cdots 2|I|\}$, 其中后面 $|I|$ 个矩形为新增加的旋转 90^0 后所产生的矩形.

于是原可旋转 2DR-SPP 转化为一个存在矩形选择要求的不旋转 2DR-SPP, 可描述为: 从序号为 i 和 $i+|I|\,(i\in I)$ 中的矩形中选且仅选一个, 共计选择 $|I|$ 个矩形, 将这些矩形不重叠地放置于条带箱中, 使得条带箱被占用的行单元格数最少.

对应于不旋转左下角定位模型 (I), 建立可旋转问题的左下角定位模型如下:

$$\min N \tag{11}$$

$$s.t. \quad \sum_{(j,k)\in\Omega_i} x_{ijk}+\sum_{(j',k')\in\Omega'_i} x_{i'j'k'}=1,(i\in I,i'=i+|I|) \tag{12}$$

$$\sum_{i\in I'} x_{ijk}\le 1,((j,k)\in\Omega) \tag{13}$$

$$1-x_{i_2j_2k_2}\ge x_{i_1j_1k_1},i_1,i_2\in I',i_1<i_2;(j_1,k_1)\in\Omega_{i_1};(j_2,k_2)\in\Omega^*_{i_2} \tag{14}$$

$$N\ge(\sum_{(j,k)\in\Omega_i} j\cdot x_{ijk}+h_i-1),(i\in I') \tag{15}$$

式 (11)-(15) 构成可旋转二维矩形条带装箱问题的左下角定位模型, 称为模型 (II), 其最小值记为 N_2.

4 算例

为了检验所建模型的有效性, 将两模型分别应用于求解文献 [13] 中的标杆算例 Ex5, 并将求解结果与文献 [14] 的结果进行比较, 见表 1(表中 CPU 为模型的计算时间, 单位: 秒). 所有实验都在一台配置为: 英特尔 i5-337U @1.80GHz 双核处理器, 4G 内存的笔记本电脑上基于软件 GAMS/CPLEX 进行.

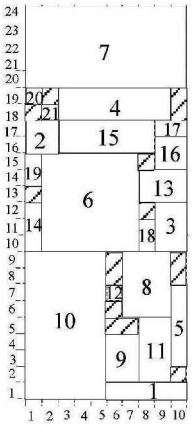
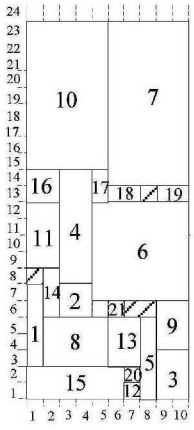
表 1 对标杆算例的求解结果

算例名称	文献 [14] 的模型				本文模型			
	不旋转		可旋转		不旋转		可旋转	
	最优值	CPU	最优值	CPU	最优值	CPU	最优值	CPU
Ex5	24	310.13	23	2488.22	24	56.66	23	236.73

由表 1 可知, 对不旋转情况, 两个模型皆求得问题的最优值, 即条带箱被占用的行数, 为 24, 但文献 [14] 的求解时间较长, 近似为本文模型的 5 倍. 对可旋转情形, 两模型也都求得了问题的最优值, 为 23, 但本文模型的求解时间远低于文献 [14] 的求解时间, 近似为其 1/10, 这说明本文模型较其更简单、求解效率更高. 两模型求解所得的最优矩形铺设方案, 分别见图 4 和图 5, 其中图 5 的最优矩形铺设方案也验证了模型的准确性.

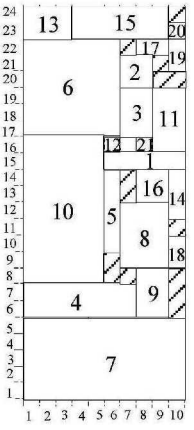
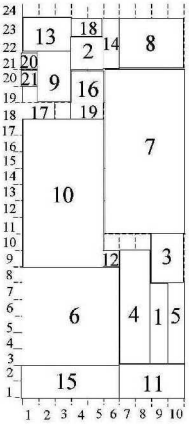
为了进一步验证所提模型的准确性, 对文献 [13] 中的 6 个中小规模标杆算例进行了求解 (最大求解时间被限定为 3600 秒), 并将求解结果与文献 [13] 的结果进行比较, 见表 2.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(a) 不旋转情形　　(b) 可旋转情形

图 4　文献 [16] 的最优布局方案

(a) 不旋转情形　　(b) 可旋转情形

图 5　本文模型的最优布局方案

表 2　标杆算例的求解结果

算例	$\|I\|$	L	文献 [13]	模型 (I)		模型 (II)		精度
			最优值	最优值	CPU	最优值	CPU	提高率 (%)
Ex1	9	18	18	18	21.34	16	86.02	11.11
Ex2	9	18	18	18	20.82	17	85.42	5.56
Ex5	21	10	24	24	56.66	23	236.73	4.17
SCP16	14	6	33	33	16.77	33	71.52	0
cgcut01	16	10	23	23	29.24	23	133.76	0
ngcut04	7	10	20	20	5.42	18	20.06	10

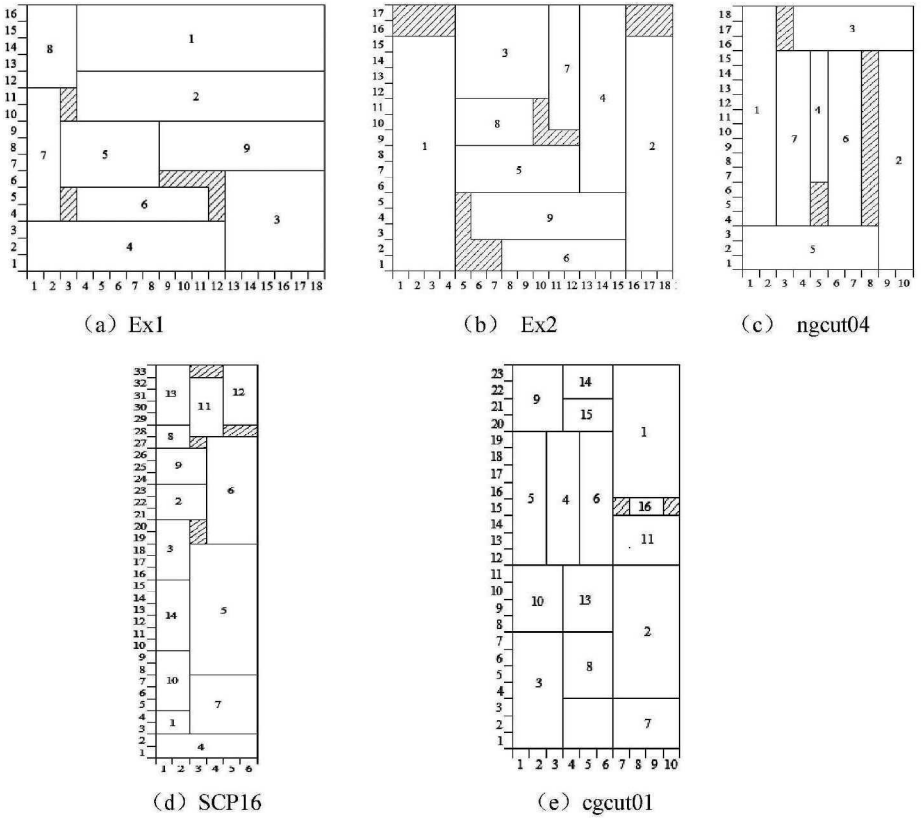
在表 2 中, 最后 1 列为本文可旋转模型求解结果相对文献模型结果的精度提高率 (%). 由表 2 的比较结果可知, 对 6 个标杆算例, 本文所提不可旋转模型所得的最优值与文献 [13] 的最优值相同, 即都求得了不旋转问题的最优解. 但本文的可旋转模型对其中的 4 个标杆算例提高了求解精度, 占 67%, 平均精度提高率为 5.14%, 且求解时间较短, 平均为 105.6 秒. 图 6 列出了可旋转模型求解结果所对应的矩形在条带箱中的铺设方案.

5　结论与展望

针对不可旋转 2DR-SPP, 本文提出并证明了两矩形在条带箱中重叠需满足的充分必要条件, 并基于此条件建立了问题的线性整数规划模型, 再将不可旋转模型修改得到了可旋转 2DR-SPP 模型. 最后通过对中小规模算例的求解, 验证了所建模型的有效性和准确性.

然而, 模型法对大规模问题仍难以有效求解, 而数学规划启发式算法可较好地解决这一难题. 所以, 接下来我们研究适合该方法的启发式算法, 并将其与本文模型相结合, 设计相应的数学规划启发式算法, 对大规模问题进行有效求解.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



(a)Ex1 (b) Ex2 (c) ngcut04

图 6 可旋转模型求解 2DR-SPP 标杆算例的最优布局方案

参考文献

[1] Burke E K, Kendall G, Whitwell G. A new placement heuristic for the orthogonal stock-cutting problem[J]. Operations Research, 2004, 52(4): 655-67

[2] Chen M, Huang W. A two-level search algorithm for 2D rectangular packing problem[J]. Computers & Industrial Engineering, 2007, 53(1): 123-136.

[3] 张德富, 韩水华, 叶卫国. 求解矩形 Packing 问题的砌墙式启发式算法 [J]. 计算机学报, 2008, 31(3): 509-515.

[4] Leung S C H, Zhang D. A fast layer-based heuristic for non-guillotine strip packing[J]. Expert Systems with Applications, 2011, 38(10): 13032-13042.

[5] Wei L, Oon W C, Xhu W, Lim A. A skyline heuristic for the 2D rectangular packing problems[J]. European Journal of Operational Research, 2011, 215(2): 337-346

[6] 彭碧涛, 周永务. 求解 2D 条带矩形 Packing 问题的迭代启发式算法 [J]. 软件学报, 2012, 23(10): 2600-2610.

[7] Bortfeldt A. A genetic algorithm for the two-dimensional strip packing problem with rectangular pieces[J]. European Journal of Operational Research, 2006, 172(3): 814-837.

[8] Leung S C H, Zhang D, Zhou C, Wu T. A hybrid simulated annealing metaheuristic algorithm for the two-dimensional knapsack packing problem[J]. Computers & Operations Research, 2012, 39(1):

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

64-73.
[9] Chen B, Wang Y, Yang S. A hybrid demon algorithm for the two-dimensional orthogonal strip packing problem[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2015, 2015(3): 1-14.
[10] Hopper E, Turton BCH. An empirical investigation of meta-heuristic and heuristic algorithms for a 2D packing problem[J]. European Journal of Operational Research, 2001, 128(1): 34-57.
[11] Ta Q, Billaut J C, Bouquard J L. Matheuristic algorithms for minimizing total tardiness in the m -machine flow-shop scheduling problem[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2015, 15(2): 1-12.
[12] Fanjul-Peyro L, Perea F, Ruiz R. Models and matheuristics for the unrelated parallel machine scheduling problem with additional resources[J]. European Journal of Operation Research, 2017, 260(2): 482-493.
[13] Castro P M, Oliveira J F. Scheduling inspired models for two-dimensional packing problems[J]. European Journal of Operation Research, 2011, 215(215): 45-56.
[14] 李明, 张曼曼, 亓晓莹, 唐秋华. 二维矩形条带装箱问题的离散化左下角定位模型 [J]. 武汉科技大学学报(自然科学版), 2016, 39(6): 468-471.

Improved Locate Formulation with Bottom-Left Corner Coordinate of 2D Rectangular Strip Packing Problem

ZHENG Qiao-xian[1], LI Ming[2], GUO Tian-jiao[2], QI Xiao-ying[2]

(1. College of Computer and Information Engineering, Hubei University, Wuhan 430062, China)
(2. College of Science, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065, China)

Abstract: The sufficient and necessary condition of two arbitrary rectangular are placed to the strip box with overlap for not rotated 2D rectangular strip problem (2DR-SPP) is proposed and proved according to the relationship of bottom-left corner coordinates and coverage areas of them. The constraint condition of forbidding two rectangular placed with overlap is built according to this sufficient and necessary condition, and a linear integer programming of 2DR-SPP is formulated. The information of rectangular of rotated 90^0 is added to the origin data. And the linear integer programming of rotatable 2DR-SPP is proposed by modifying the not rotated model based on the updated data. The results of computational experiments demonstrate the effectiveness and the accuracy of the proposed model.

Keywords: 2D rectangular strip packing problem; Linear integer programming; Locate formulation with bottom-left corner coordinates

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net